

Pertemuan 3

INPUT DAN OUTPUT

3.1 Input dan Output

Program komputer terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- Input : nilai yang kita masukan ke program
- Proses : langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna
- Output : hasil pengolahan

Pada Java menyediakan tiga class untuk mengambil input:

1. Class Scanner
2. Class BufferedReader
3. Class Console

Tiga class tersebut untuk mengambil input pada program berbasis teks (*console*), sedangkan untuk GUI menggunakan class seperti JOptionPane dan inputbox pada form. Sementara untuk outputnya, Java menyediakan fungsi print(), println(), dan format().

3.2 Mengambil Input dengan Class Scanner

Scanner merupakan *class* yang menyediakan fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar dapat menggunakan Scanner, harus mengimpor ke dalam kode:

```
import java.util.Scanner;
```

Contoh3.java

```
// mengimpor Scanner ke program  
import java.util.Scanner;  
public class Contoh3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        // deklarasi variabel  
        String nama, alamat;  
        int usia, kelas;
```

```

// membuat scanner baru
Scanner keyboard = new Scanner(System.in);

// menampilkan output ke user
System.out.println("====Pendataan Siswa SMKN 1 Tangerang====");
System.out.print("Nama Siswa : ");
// menggunakan scanner dan menyimpan data yang diketik di variabel nama
nama = keyboard.nextLine();
System.out.print("Alamat : ");
alamat = keyboard.nextLine();
System.out.print("Usia : ");
usia = keyboard.nextInt();
System.out.print("Kelas : ");
kelas = keyboard.nextInt();

// menampilkan data yang sudah simpan di variabel
System.out.println("-----");
System.out.println("Nama Siswa : " + nama);
System.out.println("Alamat : " + alamat);
System.out.println("Usia : " + usia + " tahun");
System.out.println("Kelas : " + kelas);
}
}

```

Penggunaan fungsi untuk mengambil data bergantung dari tipe data yang digunakan. Contohnya tipe data *String*, maka fungsi atau *method* yang dipakai adalah *nextLine()*, untuk tipe data lain seperti *Integer* menggunakan *nextInt()*, *Double* menggunakan *nextDouble()*, dan lainnya.

3.3 Mengambil Input dengan Class `BufferedReader`

Pada class `BufferedReader`, harus menyertakan juga class `IOException` dan class `InputStreamReader` yang terletak dalam paket `java.io`.

```
import java.io.BufferedReader;
```

ContohBufferReader.java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class ContohBufferReader {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        String jurusan;

        // Membuat objek inputstream
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);

        // membuat objek bufferreader
        BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

        // Mengisi variabel jurusan dengan Bufferreader
        System.out.print("Inputkan jurusan anda : ");
        jurusan = br.readLine();

        // tampilkan output isi variabel nama
        System.out.println("Jurusan anda adalah " + jurusan);
    }
}
```

3.4 Mengambil Input dengan Class Console

Class Console mirip `BufferReader`, menggunakan method `readLine()` untuk mengambil input, biasanya Console digunakan di CMD, tidak bisa digunakan di Netbeans.

```
import java.io.Console;
```

Contoh5.java

```
import java.io.Console;

public class Contoh5 {

    public static void main(String[] args) {

        String jurusan;

        int semester;

        // membuat objek console

        Console con = System.console();

        // mengisi variabel jurusan dan semester dengan console

        System.out.print("Inputkan jurusan : ");

        jurusan = con.readLine();

        System.out.print("Inputkan semester : ");

        // merubah tipe data String ke Integer

        semester = Integer.parseInt(con.readLine());

        // mengampilkan isi variabel jurusan dan semester

        System.out.println("Jurusan anda adalah " + jurusan);

        System.out.println("Semester anda adalah " + semester);

    }

}
```

3.5 Menampilkan Output

Ada beberapa jenis output pada Java:

1. System.out.print()
2. System.out.println()
3. System.out.format()

Fungsi print() dan println()

Fungsi print() dan println() digunakan untuk menampilkan teks, perbedaannya fungsi print() akan menampilkan teks apa adanya sedangkan println() akan menampilkan teks dengan ditambah baris baru.

Contoh6.java

```
public class Contoh6 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("ini output print()");  
        System.out.println("ini output println()");  
        System.out.print("ini output print() lagi");  
    }  
}
```

Fungsi Format

Untuk menggabungkan String yang lebih kompleks, dapat menggunakan fungsi format().

Contoh7.java

```
public class Contoh7 {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nama = "Andi";  
        int umur = 22;  
        System.out.format("Nama saya %s %nUmur %d tahun", nama, umur);  
    }  
}
```

Simbol %s untuk mengambil nilai dari variabel di sampingnya (Andi), begitupun dengan %d (22). Selain %s untuk string dan %d untuk desimal, ada juga simbol lain:

- %f untuk bilangan pecahan
- %n untuk baris baru atau pakai \n
- dan lain sebagainya